2.确定病原体

①痰（最常用）：**痰培养**致病菌≥10^7cfu/ml VS 结核杆菌首选痰涂片,金标准痰培养(生长慢)
痰内有一定的定植菌,故需要超过一定量级才有意义

②经皮细针吸检：敏感性和特异性高（但有创）

痰培养效果不好

e.g 正常人群存在肺炎链球菌的带菌状态,但不存在军团菌的带菌状态,一旦分离出军团菌即可诊断

③**胸腔积液培养（如真菌）**：基本 ttsx **可认为是致病菌** 胸腔积液内无致病菌,只要培养阳性就可诊断

间质性肺炎-痰液少　非典型病原体-痰液也少

④特异性 **IgM** 抗体（提示近期感染）：**病毒、支原体、衣原体、军团菌**等
（或冷凝集试验：IgM 是冷抗体、在 0-5℃最活跃、抗体致红细胞凝集）温哥华天天吃冷面

妹妹是最近生的、哥哥是既往生的　IgG:提示既往感染　IgM:提示现症感染

⑤PCR：检测核酸确诊新发变异病毒 e.g 新型冠状病毒,采用实时荧光RT-PCR:提取病毒基因组RNA→逆转录/反转录成DNA→以此为模板扩增核酸序列→荧光染料同步在产物上做整合→通过荧光强弱实时检测

注意军团菌的相关检查：诊断金标准为军团菌培养；诊断最常用为**尿抗原**检测

（三）评估肺炎的严重程度（13579）　休克

CURB-65：意识障碍 confusion、尿素氮 uremia＞7、**呼吸频率≥30**、**BP≤90/60**、年龄≥65 岁

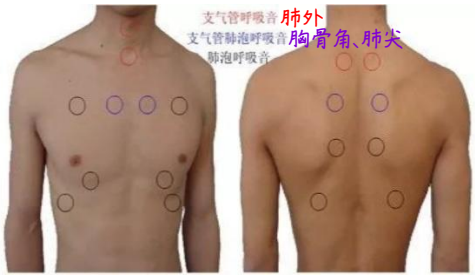
肾功能不好　说明呼吸疾病情况严重　年龄越大,相应肺炎越重

二、肺炎各论

（一）肺炎链球菌肺炎

1.主要导致**大**叶性肺炎 肺泡的纤维素性炎

肺外听:气管呼吸音、支气管呼吸音

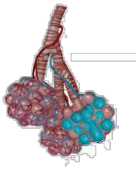


正常情况下呼吸音:①气管呼吸音 ②支气管呼吸音 ③支气管肺泡呼吸音 ④肺泡呼吸音

《诊断学》实变可有的体征：
①实音或浊音、湿啰音
②**语音震颤↑**（传导增强）异常:本来听不到此呼吸音的地方听到呼吸音
③**异常支气管呼吸音（管样呼吸音）或异常支气管肺泡呼吸音**
（可见于：实变、空洞、胸腔积液的积液上方）传导增强
④一般**无**纵隔移位

纵隔移位:量比较大的胸腔积液/气胸、胸膜明显增厚粘连、肺组织明显纤维化、肺不张

2.肺炎链球菌肺炎的临床表现和治疗

青壮年 受凉、醉酒等多见	本身抵抗力较强的青壮年在抵抗力突然变差时出现 （ttsx 最美的不是下雨天、是我淋雨后得了大叶性肺炎）
急性起病、寒战高热、咳**铁锈色痰**、血 WBC↑	巨噬细胞分解血红蛋白产生含铁血黄素、随痰液咳出
口角**单纯疱疹**	本身抵抗力较强的青壮年在抵抗力突然变差时疱疹病毒趁虚而入 （趁你病我 ttsx 致病） 注意：若抵抗力本身较差常感染金葡菌、克雷伯杆菌等
实变体征 	①实变指肺泡内浆液、纤维素、细胞等渗出，肺泡气体消失 ②病变经肺泡间孔（Cohn 孔）或呼吸性细支气管在肺段蔓延，常致部分或整个肺大叶受累 ③而肺大叶之间的蔓延则是经肺叶支气管播散所致 